

TASK3 策略首秀：用均线交叉反映市场趋势变化

量化交易课程个人作业报告

课程任务	TASK3 策略首秀
姓名	辛家辉
完成日期	2026年7月11日
提交文件	辛家辉TASK3. pdf

一、作业任务

1	解释双均线策略中的金叉、死叉等概念
2	解释累计回报、最大回撤和夏普比率等评价指标
3	使用 Python 完成数据加载、均线计算、信号生成、可视化与回测
4	更换股票和均线周期，比较结果并总结适用场景与心得

本次作业使用 TASK1 已保存的四只创新药股票日线数据。恒瑞医药（600276.SH）作为主要展示对象，短期均线和长期均线设置为 5 日与 15 日；另外比较 3/10、10/30、20/60 和华尔街常用的 50/200 日组合。第 t 日只能使用第 $t-1$ 日及更早的信息决定是否交易，交易按第 t 日开盘价执行。单边手续费为万分之三，滑点与价格冲击为万分之一，合计单边成本为万分之四。

二、双均线策略与评价指标

1. 双均线策略

双均线策略同时计算短期均线和长期均线。短期均线对新价格反应较快，长期均线更平滑，用于刻画中期趋势。当短期均线由下向上穿越长期均线时形成“金叉”，通常解释为近期价格动能转强，策略由空仓转为持有；当短期均线由上向下穿越长期均线时形成“死叉”，通常解释为趋势转弱，策略卖出并回到空仓。本作业只做多、不做空。

简单移动平均线可写为 $MA(n)_t = (P_t + \dots + P_{t-n+1})/n$ ，其中 P_t 为第 t 个交易日收盘价。均线本质上是滞后指标：平滑能够过滤部分短期噪声，但也会使入场和离场晚于价格拐点。

2. 策略评价指标

累计回报（Cumulative Return）表示整个回测期内资金的总增值比例，即期末净值减 1。它直观反映最终盈亏，但不能单独说明实现该回报时承担了多大风险。

最大回撤（Maximum Drawdown, MDD）是净值从历史峰值到随后谷值的最大跌幅。本次作业按 $MDD = \min(V_t / \max_{s \leq t} V_s - 1)$ 计算；数值越负，表示历史最坏亏损越大。

夏普比率（Sharpe Ratio）衡量单位波动对应的超额收益。由于样本为日频且回测期较短，本次作业将无风险日收益近似设为 0，按 $\sqrt{252} \times \text{日策略收益均值} / \text{日策略收益标准差}$ 进行年化。夏普比率越高通常越好，但它对样本长度、收益分布和无风险利率设定敏感。

三、Python 实现过程

1. 加载并整理数据

程序从 `assets` 目录读取日线 CSV，将交易日期转换为日期格式并按升序排列。数据区间为 2025-07-04 至 2026-07-03，共 242 个交易日。

2. 计算均线 and 交易信号

主案例滚动计算 `MA5` 与 `MA15`。`MA5` 高于 `MA15` 时持有股票，`MA5` 低于 `MA15` 时空仓；信号由 0 变为 1 时标记买入，由 1 变为 0 时标记卖出。

3. 模拟交易并计算指标

为避免使用未来信息，程序先用第 $t-1$ 日收盘及此前数据计算均线状态，再形成第 t 日目标持仓，并在第 t 日开盘执行交易。持有到开盘的旧仓位承担隔夜收益，开盘调整后的新仓位承担日内收益，发生买卖时扣除万分之三手续费和万分之一滑点及冲击成本。由每日净收益累计得到策略净值，并计算累计回报、最大回撤和夏普比率。

关键实现如下（完整代码与结果 CSV 随报告保存在 `TASK3` 目录）：

```
df['ma_short'] = df['close'].rolling(5).mean()
df['ma_long'] = df['close'].rolling(15).mean()
df['signal'] = (df['ma_short'] > df['ma_long']).astype(int)
df['position'] = df['signal'].shift(1).fillna(0) # t日使用t-1日信号
df['trade'] = df['position'].diff().fillna(df['position'])
gross = (1 + previous_position * overnight_return) * (1 + df['position'] * intraday_return) - 1
df['strategy_return'] = gross - (0.0003 + 0.0001) * turnover
```

四、运行结果与图形解读

1. 均线与交易信号



图1 恒瑞医药收盘价、长短均线与买卖信号

图1中，绿色向上三角表示实际买入日，红色向下三角表示实际卖出日。每个第 t 日的买卖标记都只由第 $t-1$ 日及更早的收盘数据决定，并按第 t 日开盘价模拟成交。当价格横盘震荡时，两条均线距离较近，容易反复交叉并产生交易成本。

2. 策略净值与回撤

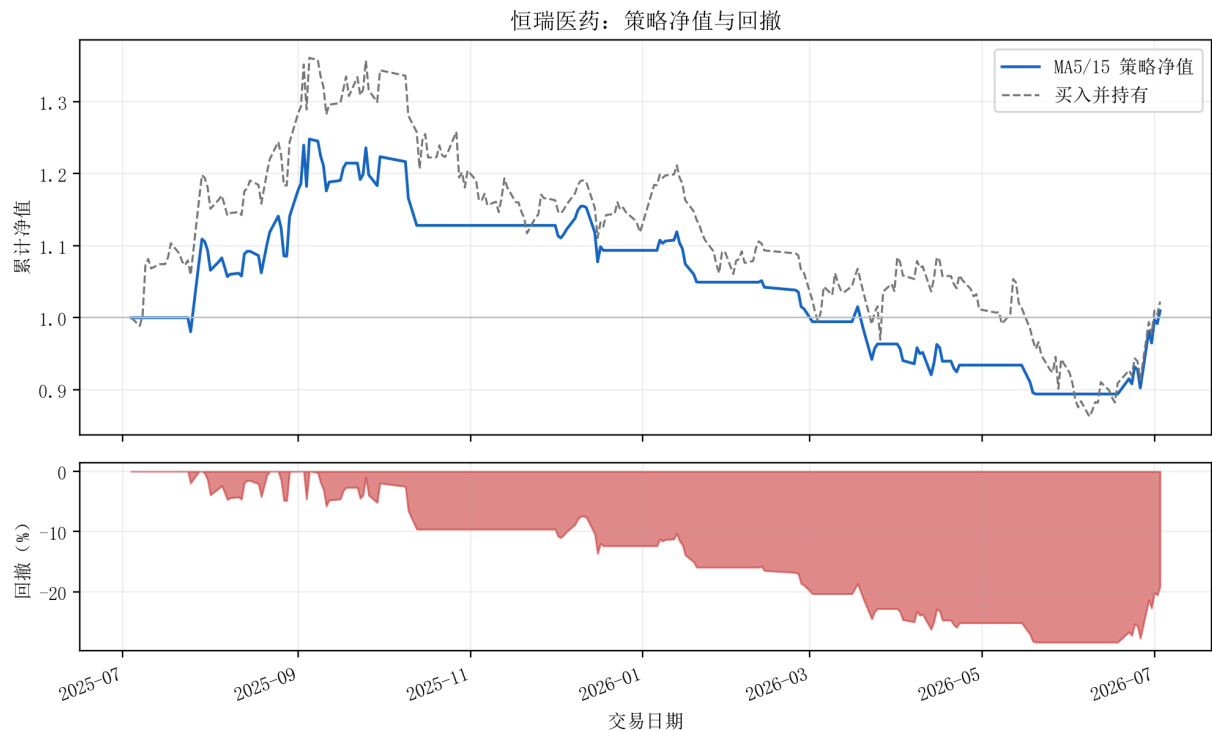


图2 恒瑞医药 MA5/15 策略净值与回撤

图2上半部分对比策略净值与买入持有净值，下半部分显示策略从历史净值高点的回撤。净值曲线用来观察收益累积路径，回撤曲线则揭示仅看期末收益容易忽略的中途亏损压力。

表1 恒瑞医药 MA5/15 策略绩效

指标	MA5/15 策略	解释
累计回报	0.95%	扣除交易成本后的期末收益
最大回撤	-28.36%	样本期内最严重的峰谷损失
年化夏普比率	0.16	无风险日收益近似为 0
交易次数	19	买入与卖出信号合计
同期买入持有	2.23%	不择时的基准收益

从表1可以读出：策略累计回报为 0.95%，最大回撤为 -28.36%，年化夏普比率为 0.16，同期买入持有收益为 2.23%。MA5/15 在这一样本中的收益为正，但优势不明显，而且回撤较大。因此，不能只根据期末盈利就判断策略效果很好，还必须结合回撤和夏普比率。

五、更换股票和均线周期

表2 不同股票与均线周期的回测比较

公司	周期	累计回报	最大回撤	夏普	交易次数
恒瑞医药	3/10	-17.73%	-35.32%	-0.80	33
恒瑞医药	5/15	0.95%	-28.36%	0.16	19
恒瑞医药	10/30	-9.43%	-25.15%	-0.44	9
恒瑞医药	20/60	-17.96%	-19.14%	-1.75	6
恒瑞医药	50/200	0.00%	0.00%	--	0

公司	周期	累计回报	最大回撤	夏普	交易次数
百济神州	3/10	-1.73%	-30.76%	0.11	29
百济神州	5/15	4.03%	-33.01%	0.28	19
百济神州	10/30	4.89%	-25.95%	0.31	11
百济神州	20/60	-29.95%	-29.95%	-1.65	6
百济神州	50/200	0.00%	0.00%	--	0
君实生物	3/10	17.81%	-27.19%	0.64	27
君实生物	5/15	48.40%	-31.23%	1.31	15
君实生物	10/30	6.37%	-24.34%	0.36	7
君实生物	20/60	-36.57%	-37.51%	-2.24	6
君实生物	50/200	0.00%	0.00%	--	0
复星医药	3/10	-9.27%	-24.81%	-0.47	27
复星医药	5/15	-0.14%	-19.79%	0.08	17
复星医药	10/30	-4.82%	-17.72%	-0.28	6
复星医药	20/60	-6.94%	-7.44%	-1.13	6
复星医药	50/200	0.00%	0.00%	--	0

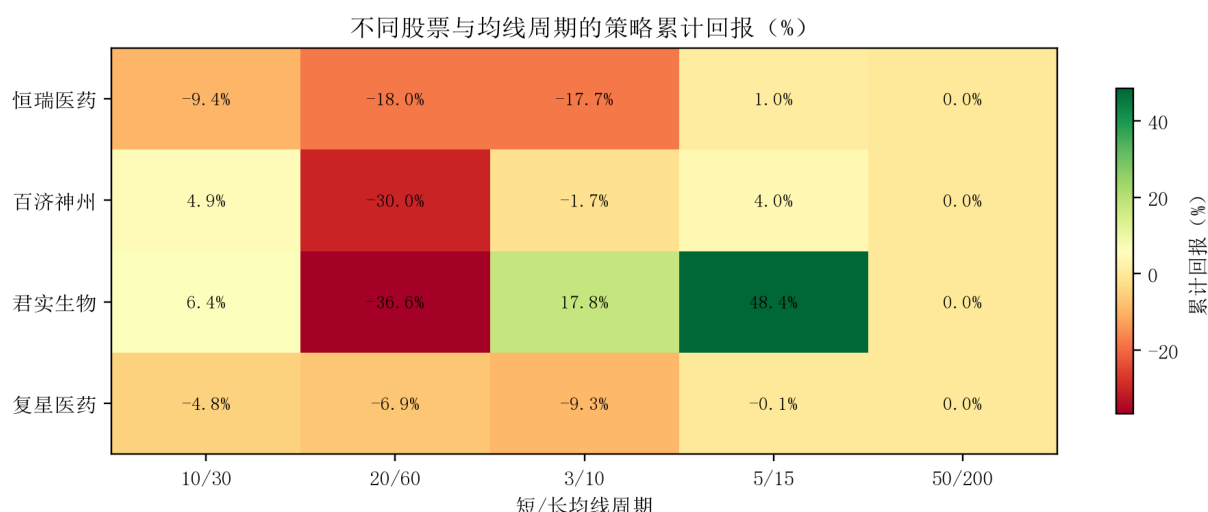


图3 不同股票与均线周期的累计回报比较

在实际产生交易的组合中，比较结果为：君实生物在本样本中最高为 5/15（48.40%）；复星医药在本样本中最高为 5/15（-0.14%）；恒瑞医药在本样本中最高为 5/15（0.95%）；百济神州在本样本中最高为 10/30（4.89%）。50/200 日组合虽然是华尔街常用的长期趋势观察方法，但本样本只有 242 个交易日，四只股票在均线形成后都没有出现仓位切换，因此累计回报为 0、夏普比率不适用，不能据此评价该组合的长期效果。我还发现，同一组均线参数用于不同股票时，收益可能相差很大；较短周期反应快但交易频繁，较长周期更平滑却需要更长历史样本。

六、适用场景和应用心得

1. 适用场景

双均线策略更适合方向持续、趋势较清晰的行情。如果上涨或下跌能够保持一段时间，均线交叉有机会跟随主要趋势。策略规则直观、参数较少，也适合作为初学量化交易时的基础策略。

2. 使用时需要注意的问题

当市场处于窄幅震荡状态时，长短均线可能反复交叉，产生多次无效买卖和交易成本。均线本身具有滞后性，遇到快速下跌时可能不能及时卖出。本次回测已加入万分之一的滑点与价格冲击假设，但仍未完整模拟停牌、涨跌停无法成交以及成交量约束等真实交易情况。50/200 组合需要至少 200 个交易日才能形成首个有效信号，在本次约一年样本中的有效观察期很短，结果只能作为演示。

3. 作业心得

通过这次作业，我把前两个任务中准备的数据和指标真正用于交易策略。可视化能够帮助检查信号位置是否合理，但评价策略时不能只看累计回报，还需要同时观察最大回撤、夏普比率和交易次数。参数比较也说明，不能因为某一组参数在当前样本中收益最高，就直接认为它以后仍然最好。后续可以增加更长时间的数据，并将样本划分为训练区间和测试区间进行验证。

七、作业总结

本次作业已经完成股价数据加载、长短均线计算、金叉与死叉识别、买卖信号绘制、模拟交易和绩效指标计算，并对四只股票及五组均线周期进行了比较。回测严格使用滞后信息决定当日交易，同时计入手续费、滑点和价格冲击。双均线策略能够用简单规则反映趋势变化，但实际效果取决于股票特征、均线周期和市场状态。

提交内容说明

TASK3 文件夹中包括：辛家辉TASK3.pdf、task3_moving_average_strategy.py、三张结果图，以及主案例回测明细和多股票多周期比较结果 CSV。